Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4513 Teoría Electromagnética I
Profesores: Dr.-Ing. Sergio Arriola Valverde
Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2025
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	32
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **32 puntos**, y una duración máxima de **3 horas**
- El examen consta de **6 preguntas/problemas** en total, que consisten en:
  - 4 preguntas cortas - 12 puntos en total
  - 2 problemas de desarrollo - 20 puntos en total
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

12 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

3 Pts

Dos cargas puntuales $Q_1 = 1\,[C]$ y Q_2 se encuentran en los puntos $P_1(d\,[m], 0, 0)$ y $P_2(-2d\,[m], 0, 0)$ del espacio vacío, respectivamente.

- Calcule el valor de la carga Q_2 para que el campo eléctrico $\boldsymbol{E} = 0$ en el origen.

$$\boxed{Q_2 = 4\,[C]}$$

2. Pregunta Corta

3 Pts

Una carga puntual $Q = 0{,}25$ [μC] se encuentra en el origen ($r = 0$) y existen tres superficies esféricas concéntricas etiquetadas A, B y C, con densidades de carga superficial uniforme siendo $\rho_{s_A} = 2{,}00$ [mC/m^2] y $\rho_{s_B} = -0{,}600$ [mC/m^2] con radios $r_A = 1{,}0$ [cm], $r_B = 1{,}8$ [cm] y $r_C = 3{,}0$ [cm], respectivamente.

- Calcule el valor de ρ_{s_C} en $[\mu C/m^2]$ necesario para que la densidad de flujo eléctrico $\boldsymbol{D} = 0$ en $r = 3{,}5$ [cm].

$$\boxed{\rho_{s_C} \approx -28{,}3\ \mu C/\mathrm{m}^2}$$

3. Pregunta Corta

3 Pts

Dada una carga puntual Q ubicada en el punto $P(x, y, h)$ y un plano conductor infinito en $z < 0$ con potencial cero, ambos rodeados por vacío. Sabiendo que en cualquier punto $Q(x, y, z)$ tal que $z > 0$ el potencial eléctrico es

$$V(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{1}{[x^2 + y^2 + (z-h)^2]^{1/2}} - \frac{1}{[x^2 + y^2 + (z+h)^2]^{1/2}}\right\} \quad [V]$$

- Determine la expresión para la densidad de carga superficial en el plano conductor infinito.

$$\boxed{\rho_s = \frac{-Qh}{2\pi[x^2 + y^2 + h^2]^{3/2}}\,[C/m^2]}$$

4. Pregunta Corta 3 Pts

Una región del espacio delimitada por

$$-1 \leq x \leq 1 \text{ [m]}, \quad 0 \leq y \leq 2 \text{ [m]}, \quad 0 \leq z \leq 3 \text{ [m]}$$

está ocupada por un dieléctrico isotrópico con permitividad relativa $\varepsilon_r = 4$.
En la región existe un campo eléctrico descrito por

$$\boldsymbol{E} = (x^2 + 2z)\boldsymbol{a_x} + x^2\boldsymbol{a_y} - (y + z)\boldsymbol{a_z} \quad [\text{V/m}]$$

- Calcule el valor de la energía electrostática almacenada en el dieléctrico.

$$U \approx 4{,}62 \times 10^{-9}\ J$$

Problemas de Desarrollo

20 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1

10 Pts

Se tienen dos cilindros conductores coaxiales muy delgados. El radio del cilindro interno es $R_a\,[m]$ y el radio del cilindro externo $R_b\,[m]$, ambos de la misma longitud $L\,[m]$. Los cilindros están aislados eléctricamente entre sí y entre ellos se aplica una diferencia de potencial $V_{ab}\,[V]$ de manera que circula una corriente radial $I\,[A]$ en cierto material que hay entre los cilindros. Considere que el material entre los cilindros es simple y tiene una conductividad finita $\sigma\,[S/m]$.
Responda lo siguiente:

a) Determine la expresión alfanumérica de la densidad de corriente $\boldsymbol{J}(I, L, r)$ en el material en medio de los cilindros. 1.5 Pts

$$\boxed{\boldsymbol{J} = \frac{I}{2\pi r L}\boldsymbol{a}_r\,[A/m^2]}$$

b) Determine la expresión alfanumérica del campo eléctrico $\boldsymbol{E}(\sigma, I, L, r)$ en el material en medio de los cilindros. 1.5 Pts

$$\boxed{\boldsymbol{E} = \frac{I}{2\pi\sigma r L}\boldsymbol{a}_r\,[V/m]}$$

c) Determine la expresión alfanumérica de la diferencia de potencial $V_{ab}(I, L, R_a, R_b)$ entre los cilindros. 3 Pts

$$\boxed{V_{ab} = \frac{I}{2\pi\sigma L}\ln\left(\frac{R_b}{R_a}\right)[V]}$$

d) Determine la expresión alfanumérica de la resistencia $R(\sigma, L, R_a, R_b)$ del material entre los cilindros. 2 Pts

$$\boxed{R = \frac{1}{2\pi\sigma L}\ln\left(\frac{R_b}{R_a}\right)[\Omega]}$$

e) Determine la expresión alfanumérica de la potencia disipada en el material entre los cilindros. 2 Pts

$$\boxed{P = \frac{I^2}{2\pi\sigma L}\ln\left(\frac{R_b}{R_a}\right)\,[W]}$$

Problema 2 — 10 Pts

La figura 2 describe la estructura transversal de un capacitor de placas conductoras planas paralelas muy delgadas separadas una distancia h [m], con ambas placas aterrizadas, es decir, con potencial eléctrico $V = 0$ [V] en $x = 0$ [m] y $x = h$ [m].

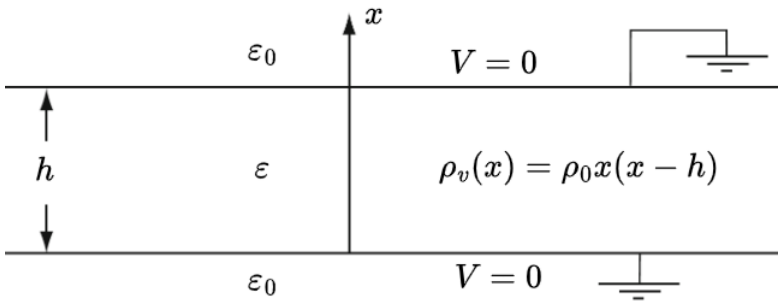


Figura 2: Configuración de un condensador de placas paralelas con placas conectadas a tierra y una densidad de carga entre las placas.

Entre las placas existe un material dieléctrico de permitividad ε que contiene una densidad de carga volumétrica no uniforme dada por:

$$\rho_v(x) = \rho_0\, x(x-h) \quad [C/m^3]$$

donde ρ_0 es una constante positiva y $x \in [0, h]$ [m].
Responda lo siguiente:

a) Determine la expresión alfanumérica del potencial eléctrico $V(\rho_0, \varepsilon, x, h)$ entre las placas. 2 Pts

$$\boxed{V(x) = -\frac{\rho_0}{\varepsilon}\left(\frac{x^4}{12} - \frac{hx^3}{6} + \frac{h^3 x}{12}\right) \quad [V]}$$

b) Determine la expresión alfanumérica del campo eléctrico $\boldsymbol{E}(\rho_0, \varepsilon, x, h)$ y la densidad de flujo eléctrico $\boldsymbol{D}(\rho_0, x, h)$ entre las placas. 2 Pts

$$\boxed{E(x) = \frac{\rho_0}{\varepsilon}\left(\frac{x^3}{3} - \frac{hx^2}{2} + \frac{h^3}{12}\right) \quad [V/m]}$$

$$\boxed{D(x) = \rho_0\left(\frac{x^3}{3} - \frac{hx^2}{2} + \frac{h^3}{12}\right) \quad [C/m^2]}$$

c) Determine la distancia x_n dentro del capacitor donde el campo eléctrico se anula, es decir, donde $E = 0$. 2 Pts

$$\boxed{x_n = \frac{h}{2} \quad [m]}$$

d) Determine la expresión alfanumérica de la carga total $Q(\rho_0, A, h)$ almacenada en el volumen entre las placas, para ello asuma A como el área de las placas. 2 Pts

$$\boxed{Q = -\frac{\rho_0 A h^3}{6} \quad [C]}$$

e) Determine la expresión alfanumérica del campo eléctrico $\boldsymbol{E}(\rho_0, \varepsilon_0, h)$ para $x < 0$ y para $x > h$, es decir, fuera de las placas. 2 Pts

$$\boxed{\boldsymbol{E}(x < 0) = \frac{\rho_0 h^3}{12\varepsilon_0}\boldsymbol{a}_x} \qquad \boxed{\boldsymbol{E}(x > h) = -\frac{\rho_0 h^3}{12\varepsilon_0}\boldsymbol{a}_x}$$